

#6 小惑星研究の応用と実践

Application & Execution

「総合的な探求の時間」講演 @北海道科学大学高校

2025.12.11 15:25-16:15

北海道大学大学院理学院宇宙理学専攻

惑星宇宙グループ (PSG: Planetary Science Group)

探査・観測ユニット (EOU: Exploration Observation Unit)

修士2年 土井知也

0. 復習

Q. 小惑星の明るさが変化する原因の一つは？

Q. COIASのデータから色指数を求めたときに異常な値になる利用は？

0. 復習

Q. 小惑星の明るさが変化する原因の一つは？

- ・ 観測日が異なり、地球からの距離が異なる

→ 近いと明るく（等級が小さく）、遠いと暗く（等級が大きく）なる

Q. COIASのデータから色指数を求めたときに異常な値になる原因は？

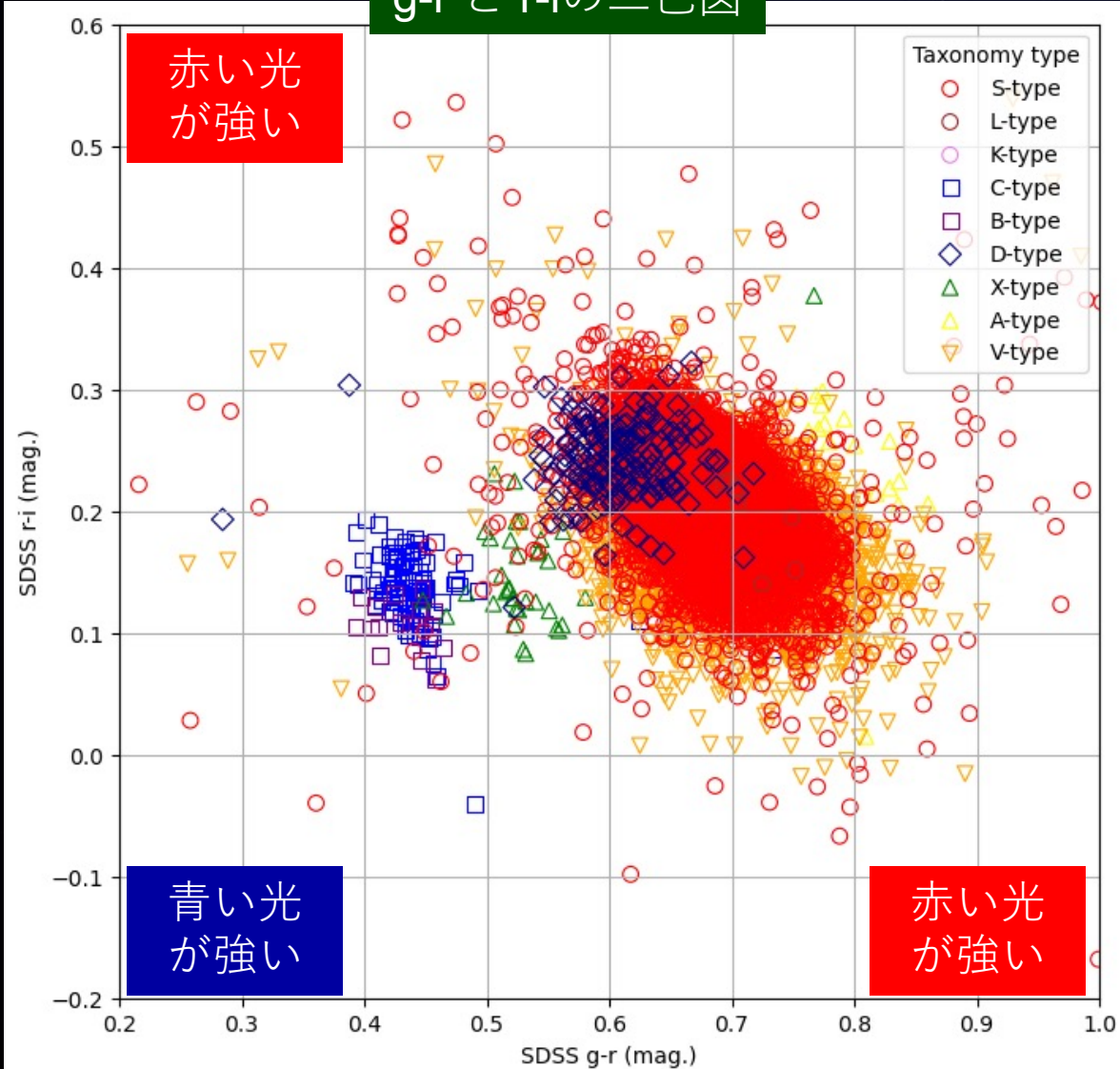
- ・ 各フィルターで撮像したときの小惑星の距離が異なる

→ 例えば、g-filterで撮像したときは小惑星が近く（明るく）、

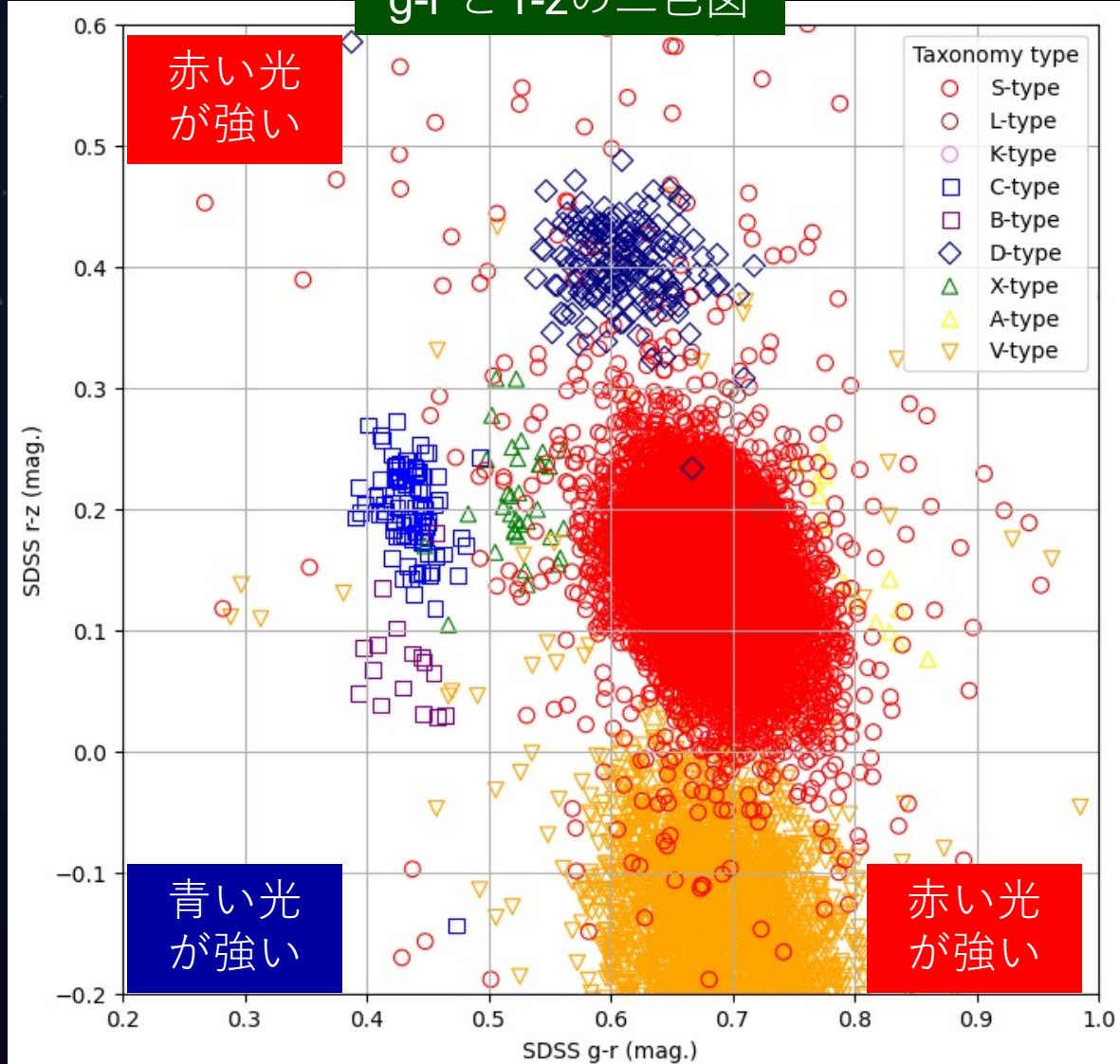
r-filterで撮像したときは遠い（暗い）など、小惑星自体の色以外の影響がある

0. 復習

g-r と r-i の二色図



g-r と r-z の二色図



1. 応用

【小惑星の明るさが変化する原因】

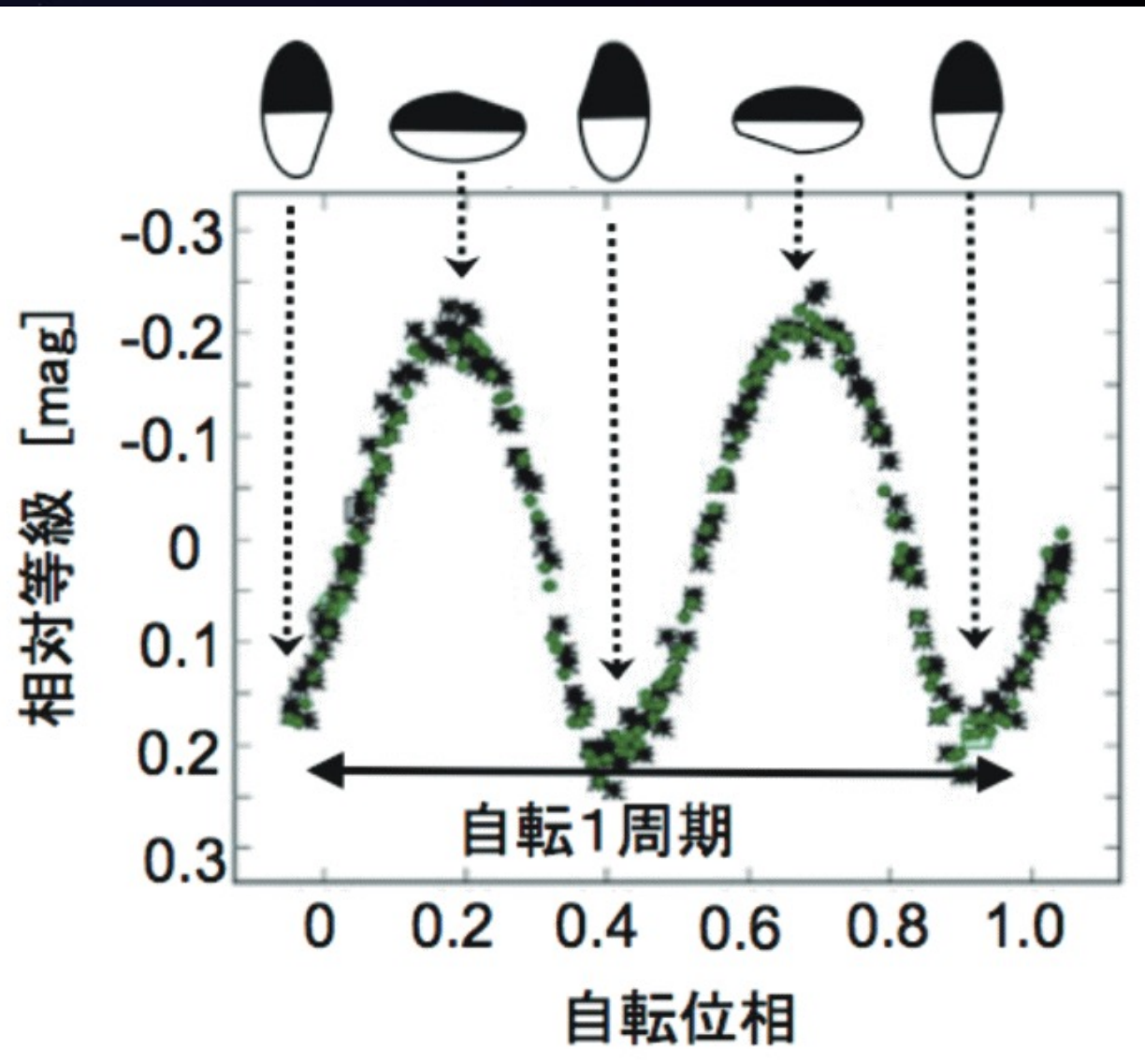
①地球から小惑星までの距離の変化

②小惑星の自転による反射面積の変化

- ・ 小惑星は地球同様、太陽光を反射して光っている
- ・ ラグビーボール（楕円体）のような形で考えると、、、

→面積の大きい瞬間：明るい

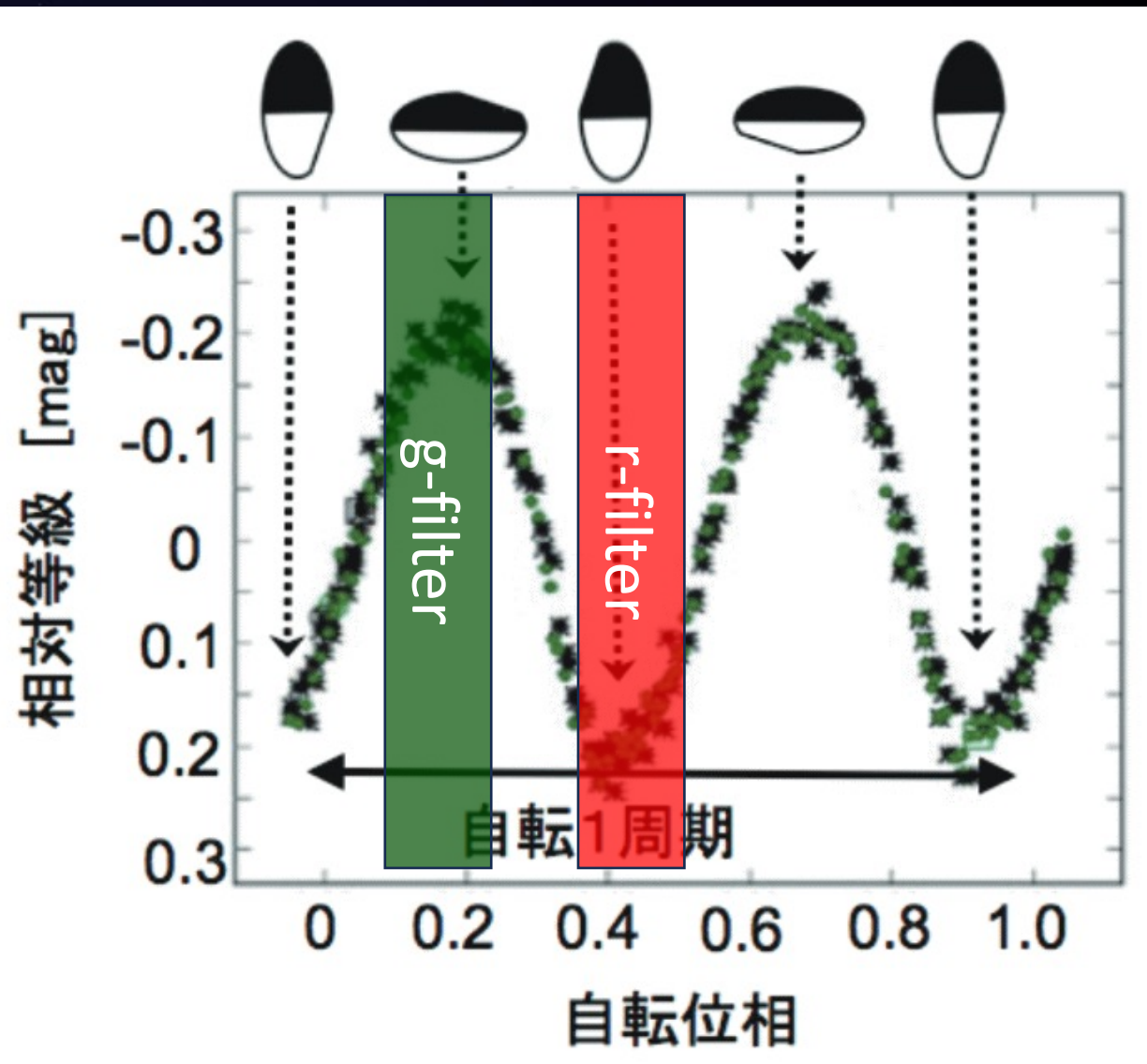
面積の小さい瞬間：暗い



1. 応用

【自転の影響】

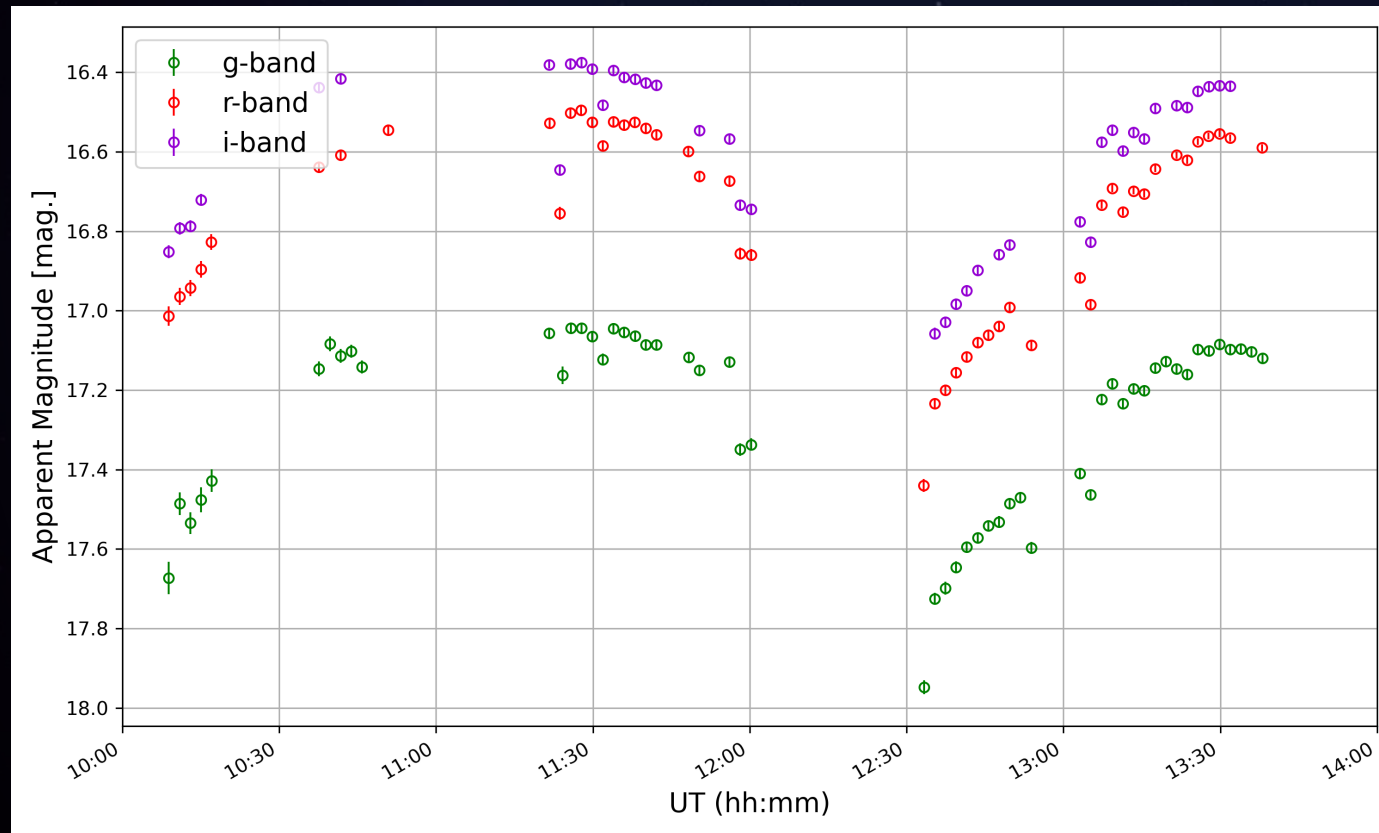
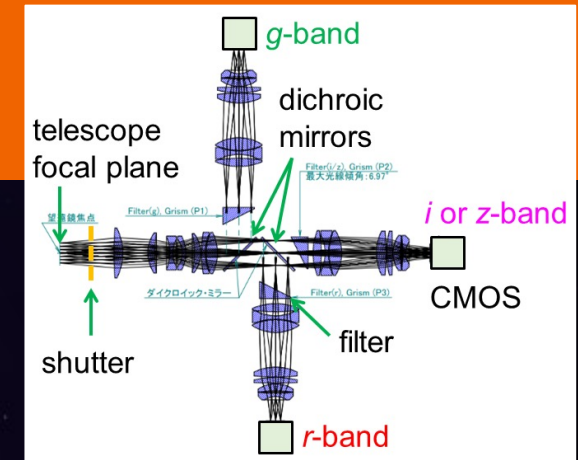
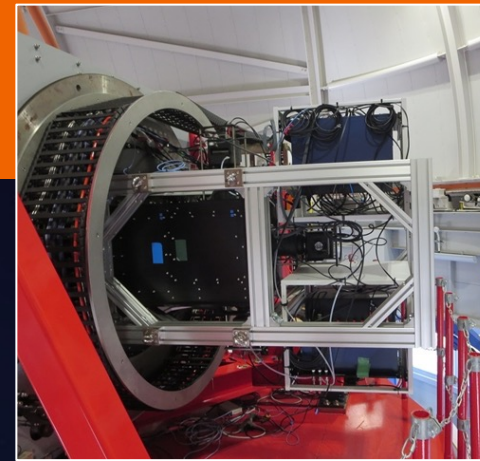
- ・ 明るさが変動する小惑星を別々のタイミングで観測する（してしまう）と、、、
→ **正しい色指数が導出できない**
- ・ 面積の大きい瞬間：明るいタイミングに g-filter で観測し、
面積の小さい瞬間：暗いタイミングに r-filter で観測する
→ **異常な値の色指数になることも**



土井の研究

【小惑星の自転の影響を受けない観測方法】

- ・各フィルターでの観測を**同時に**行えば良い！



2. 実践

【COIAS】

1. Location : Subaru Telescopeのものがあるか？
2. Mag n : g, r, i もしくはg, r, zのセットがあるか、g, r, i, zのセットは？
3. Date : それらのセットの撮影時期は同日か、もしくは数日以内か？

→**全てクリアしている小惑星を見つけたら計算**

→**約8000のデータのうち、どれほど計算のできるものなのか（データの精度）を明らかにするために（上手くいかなくても）重要**

→**フィードバック**

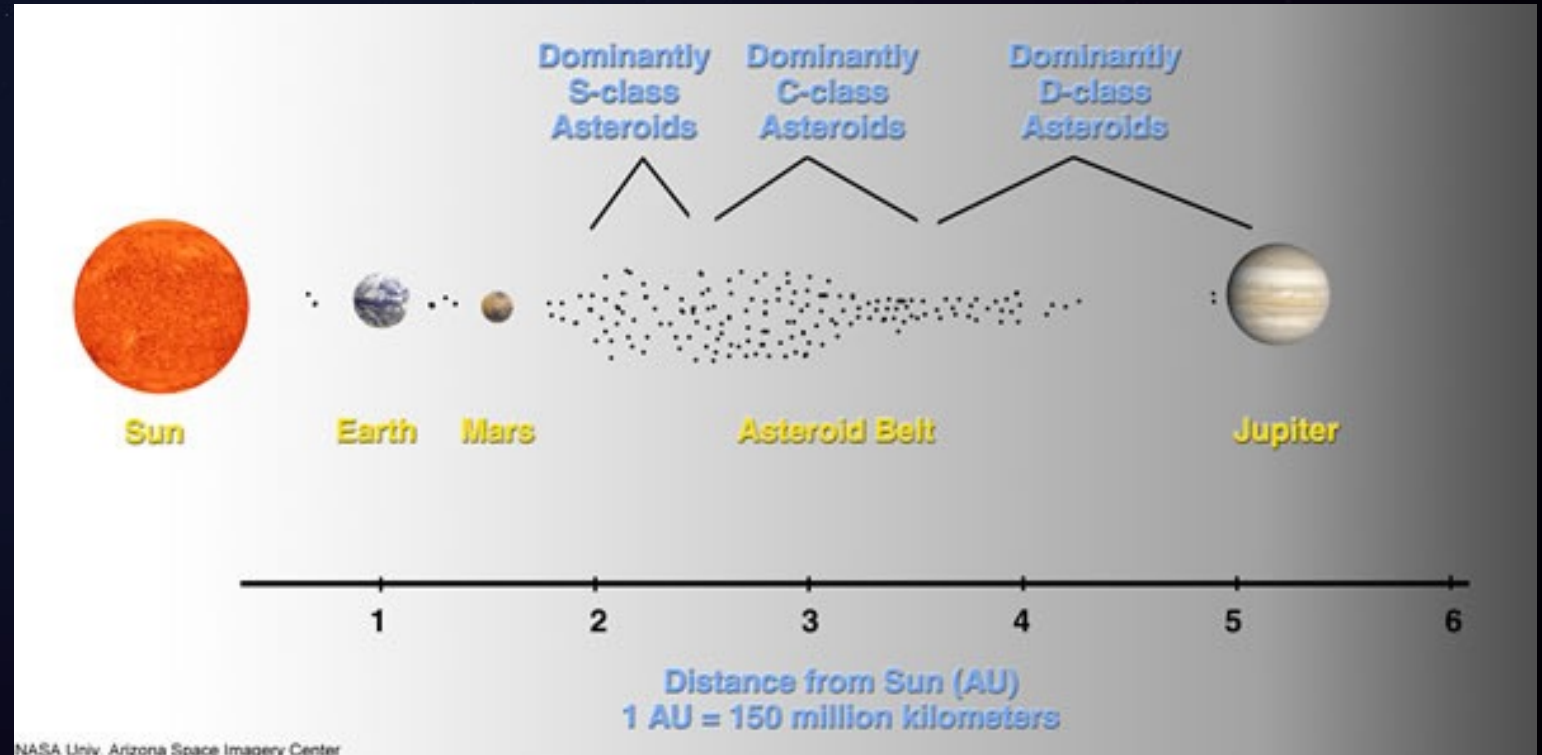
- ①**小惑星までの距離による明るさの変動**
- ②**小惑星の自転による明るさの変動**

2. 実践

【COIAS】

- ・ 色指数を計算できたら、その信頼性を確認
→ 軌道による傾向

- ・ Sタイプはメインベルトの
火星側に多い（内側）
- ・ Cタイプはメインベルトの
木星側に多い（外側）



2. 実践

①JPL Horizonsと検索



jpl horizons

AI モード すべて 画像 動画 ニュース ショッピング ショート動画 もっと見る ツール



NASA (.gov)
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons · このページを訳す

Horizons System - JPL Solar System Dynamics

The JPL Horizons on-line solar system data and ephemeris computation service provides access to key solar system data and flexible production of highly ...

App

Trio-Logo NASA JPL Caltech SSD Solar System Dynamics. Toggle ...

Tutorial

This page provides a brief description of how to use the ...

Manual

The JPL Horizons on-line ephemeris system provides ...

Time Spans

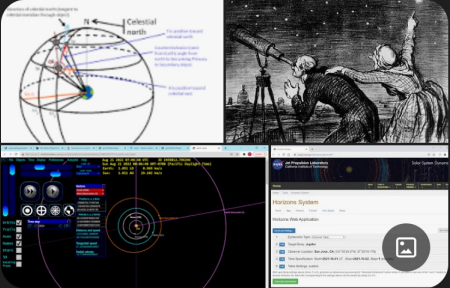
This page shows the maximum available Horizons ephemeris ...

Small-Body Orbits ...

The orbits for all known small-bodies are provided via JPL's ...

nasa.gov のすべての検索結果を表示 »

JPL Horizons On-Line Ephemeris System



JPL Horizons On-Line Ephemeris System は重要な太陽系データや太陽系天体の非常に精度の高い天文暦へのアクセスが簡単で、任意の精度で天体の軌道の近似解を得ることができる。与えられた元期での接触要素は天体の軌道と常に酷似している。

出典: ウィキペディア

フィードバック

2. 実践

②NASAの天体データベースに、メニューのSmall Bodies（小天体）から Database Lookup

**Jet Propulsion Laboratory**
California Institute of Technology

HomeAboutOrbits & EphemeridesPlanetsPlanetary SatellitesSmall BodiesToolsExtras

Home / Tools / Horizons System

Horizons System

AboutAppManualTutorialTime SpansNews

About Horizons

The JPL Horizons on-line solar system data and ephemeris computation service provides access to key solar system data and flexible production of highly accurate ephemerides for solar system objects (1,481,189 asteroids, 4,044 comets, 424 planetary satellites (includes satellites of Earth and dwarf planet Pluto), 8 planets, the Sun, L1, L2, select spacecraft, and system barycenters). Horizons is provided by the Solar System Dynamics Group of the [Jet Propulsion Laboratory](#).

With a historically typical uptime of more than 99.9%, Horizons can be used for real-time operations; however, as with any networked system, users should expect the system to be available on a best-effort basis. **We strongly recommend that planning for critical tasks relying on Horizons include an allowance for potential unforeseen outages.**

[Documentation](#) is available via the “[Manual](#)” tab above. Available [time-spans](#) for objects provided by Horizons can be viewed via the “[Time Spans](#)” tab above. When requesting an ephemeris for a specific object, you should ensure the requested time(s) are within the available [time-span](#) for that object.

The Horizons system can be accessed through a variety of interfaces: [web](#), [command-line](#), [email](#), and an [API](#). Each interface is described below.



Pierre! Next time, use the Horizons Ephemeris Service...

 **Web Interface**

2. 実践

③小惑星名を検索

**Jet Propulsion Laboratory**
California Institute of Technology

Solar System Dynamics

HomeAboutOrbits & EphemeridesPlanetsPlanetary SatellitesSmall BodiesToolsExtras

Home / Tools / Small-Body Database Lookup

Small-Body Database Lookup

Search...

Enter the **IAU number**, **designation**, **name** or **SPK-ID** for the object of interest in the search form above. For example, to display information about asteroid 433 Eros, enter either **433** or **eros** , not both (names are not case-sensitive).

This tool provides access to data related to the user-specified asteroid or comet. Specifically,

- orbital elements
- orbit diagrams
- physical parameters *
- close approach details *
- radar astrometry *
- discovery circumstances *
- alternate designations *

Entries above marked with * are only provided when available for the specified object.

[\[show instructions \]](#)

**Solar System Dynamics**

 Site Map
 Privacy [↗](#)
 Image Policy [↗](#)

 Contact Us
Site Manager: Ryan Park
Site Design: Alan B. Chamberlin
URS Clearance: CL#21-4165

2. 実践

④ a：軌道半径とOrbit Viewer（軌道の図）を確認

**Jet Propulsion Laboratory**
California Institute of Technology

Solar System Dynamics

HomeAboutOrbits & EphemeridesPlanetsPlanetary SatellitesSmall BodiesToolsExtras

Home / Tools / Small-Body Database Lookup

Small-Body Database Lookup

Search...[show instructions](#)

(2017 BM223)
Classification: Main-belt Asteroid SPKID: 54418850 Related Links: [Ephemeris](#)

Orbit Viewer [\[show\]](#)

Orbit Parameters [\[hide\]](#)

Osculating Orbital Elements

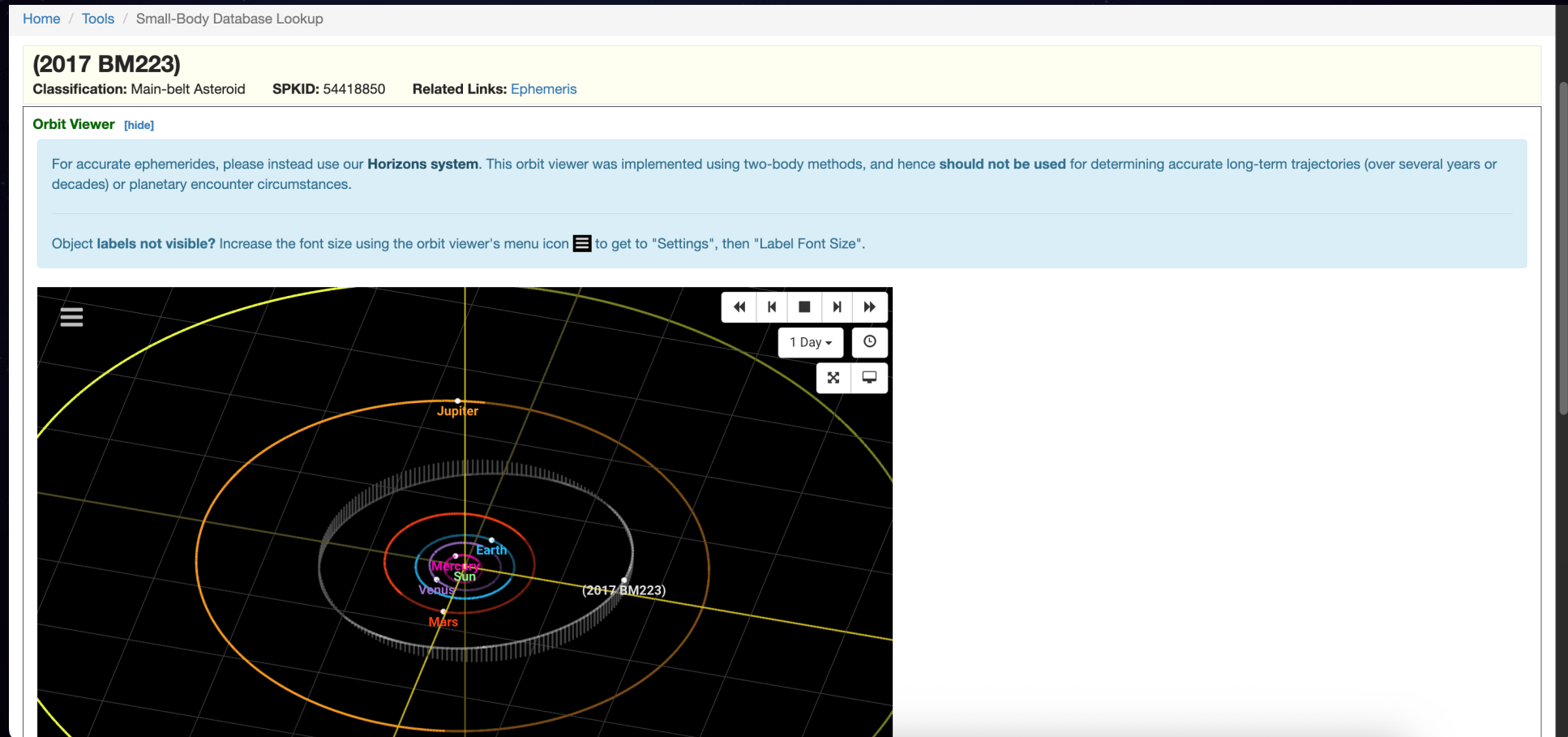
Element	Value	Uncertainty (1-sigma)	Units
e	0.08797119162496871	1.1031E-7	
a	3.196413038231317	6.9736E-8	au
q	2.915220774332522	3.4073E-7	au
i	7.723277647600609	1.2774E-5	deg
node	228.2141989072099	9.3616E-5	deg
peri	4.93507240919386	.00012866	deg
M	116.4441844617582	9.2721E-5	deg
tp	2460325.337877322084	.00052435	TDB
	2024-Jan-15.83787732		

Miscellaneous Details

solution date	2025-Sep-22 21:21:05
# obs. used (total)	44
data-arc span	8882 days (24.32 years)
first obs. used	2001-05-24
last obs. used	2025-09-17
planetary ephem.	DE441
SB-pert. ephem.	SB441-N16
condition code	0
norm. resid. RMS	.48804
source	JPL
producer	Otto Matic
Earth MOID	1.90284 au

2. 実践

④ a：軌道半径とOrbit Viewer（軌道の図）を確認



2. 実践

【COIAS】

色指数と誤差の計算

g: 23.0, 23.0, 22.7 r: 22.1, 21.9 i: 21.8 のとき

①平均等級 nはデータの数

$$\text{平均}g = (23.0 + 23.0 + 22.7) / n = \mathbf{22.9} \quad (n = 3)$$

$$\text{平均}r = (22.1 + 21.9) / n = \mathbf{22.0} \quad (n = 2)$$

$$\text{平均}i = \mathbf{21.8} \quad (n = 1)$$

②標準偏差 平方和（平均との差の二乗和）より

$$\text{平方和}g = 0.1^2 + 0.1^2 + 0.2^2 = 0.06 \quad g = \sqrt{(\text{平方和}g / n-1)} = \sqrt{(0.06 / 2)} = \mathbf{0.173}$$

$$\text{平方和}r = 0.1^2 + 0.1^2 = 0.02 \quad r = \sqrt{(\text{平方和}r / n-1)} = \sqrt{(0.02 / 1)} = \mathbf{0.141}$$

$$\text{平方和}i = 0 \quad i = \mathbf{0}$$

2. 実践

【COIAS】

色指数と誤差の計算

g: 23.0, 23.0, 22.7 r: 22.1, 21.9 i: 21.8 のとき

②標準偏差

平方和g = **0.173** 平方和r = **0.141** 平方和i = **0**

③標準誤差

標準誤差g = 標準偏差g / $\sqrt{n}$ = 0.173 / $\sqrt{3}$ = **0.1**

標準誤差r = 標準偏差r / $\sqrt{n}$ = 0.141 / $\sqrt{2}$ = **0.1**

標準誤差i = 標準偏差i / $\sqrt{n}$ = **0**

2. 実践

【COIAS】

①平均等級

平均 g = 22.9 平均 r = 22.0 平均 i = 21.8

③標準誤差

標準偏差 g = 0.1 標準偏差 r = 0.1 標準偏差 i = 0

④色指数

$g-r = 22.9 - 22.0 = 0.9$

$r-i = 22.0 - 21.8 = 0.2$

2. 実践

【COIAS】

③標準誤差

標準誤差 $g = 0.1$ 標準誤差 $r = 0.1$ 標準誤差 $i = 0$

④色指数

$g-r = 0.9$ $r-i = 0.2$

⑤伝播誤差

誤差 $g-r = \sqrt{(\text{標準誤差}g^2 + \text{標準誤差}r^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0.1^2)} = (\pm) 0.14$

誤差 $r-i = \sqrt{(\text{標準誤差}r^2 + \text{標準誤差}i^2)} = \sqrt{(0.1^2 + 0^2)} = (\pm) 0.1$

2. 実践

【COIAS】

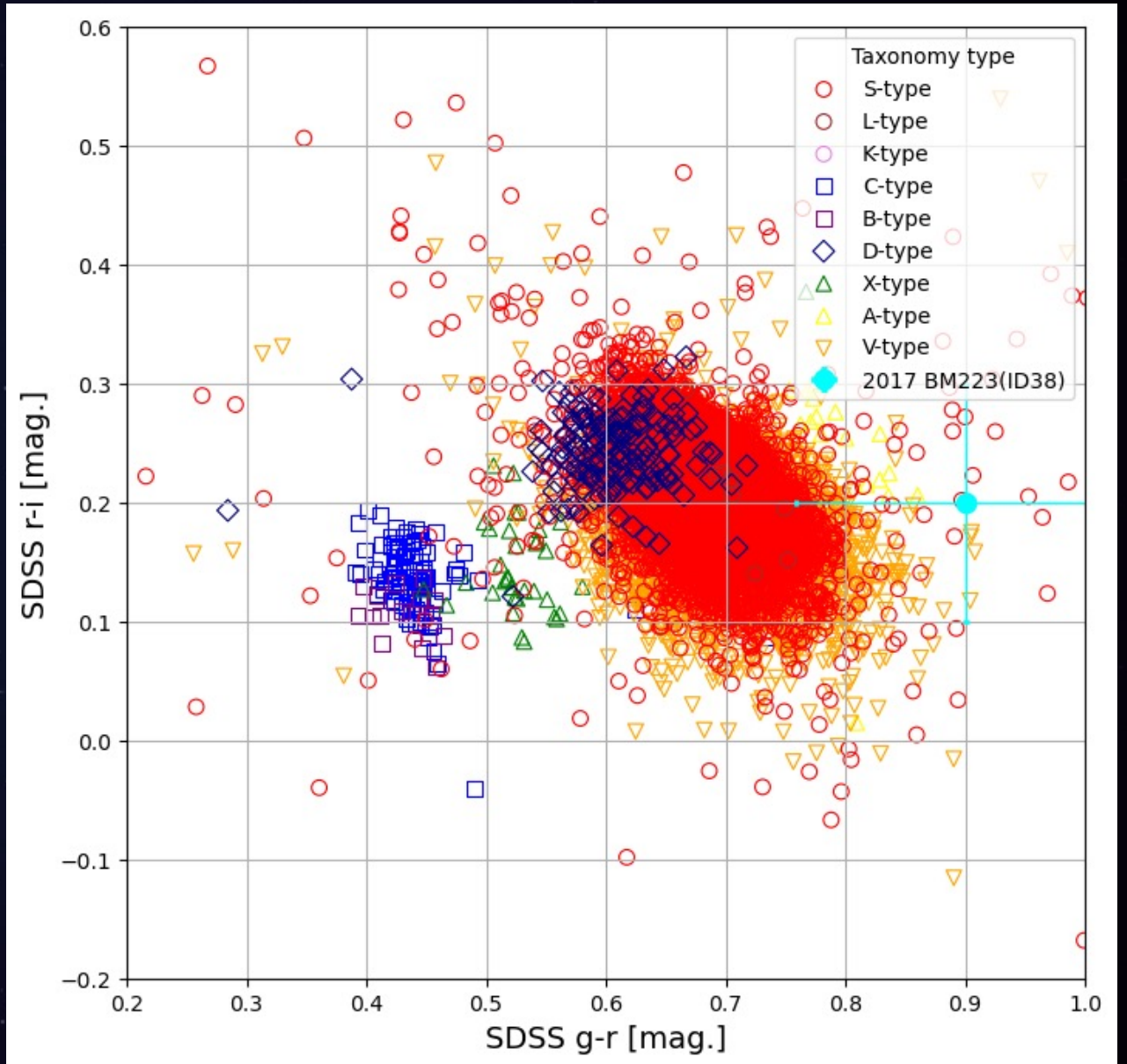
⑥誤差ありの色指数

$$g-r = 0.9 \pm 0.14$$

$$r-i = 0.2 \pm 0.1$$

→Sタイプ (Vタイプ)

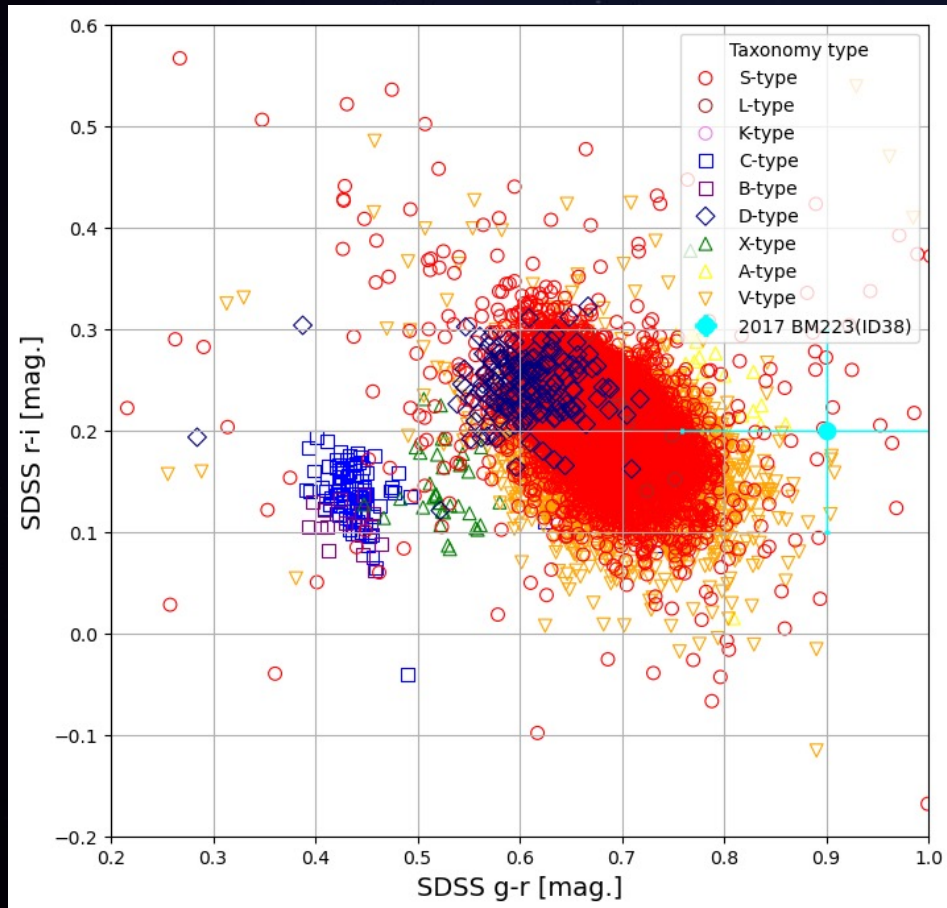
→軌道の傾向を確認して、
妥当性を検討



2. 実践

【COIAS】

- ・ 軌道も内側 → Sタイプは妥当そう



(2017 BM223)

Classification: Main-belt Asteroid SPKID: 54418850 Related Links: [Ephemeris](#)

Orbit Viewer [\[hide\]](#)

For accurate ephemerides, please instead use our **Horizons system**. This orbit viewer was implemented using two-body methods, and decades) or planetary encounter circumstances.

Object labels not visible? Increase the font size using the orbit viewer's menu icon  to get to "Settings", then "Label Font Size".

